

Rapport de stage

Ambre THERY

Promotion 2024-2027 – J. Morizet

INTERACTIONS MICROBIENNES AU SEIN DE L'HOLOBIONTE PHOTOSYMBIOTIQUE DE L'ANEMONE DE MER



Aiptasia couchii (photo : Pogoreutz, Claudia) et *Exaiptasia diaphana* (Photo : El Bouchikhi, Khadija)

Stage de deuxième année **Cadre Technique** *Génie de l'environnement marin*

Maître(s) de stage : Dr Claudia Pogoreutz

Tuteur de stage : Mme Isabelle Poirier

Date de stage : du 27/04 au 26/06/2026

Entreprise ou Organisme :

**CRIOBE, Laboratoire d'Écologie Marine, Université de Perpignan Via Domitia
58 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan Cedex, France**

Boulevard de Collignon – Tourlaville - 50110 CHERBOURG EN COTENTIN

tél 02 33 88 73 33 www.intechmer.cnam.fr

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier le Dr Claudia Pogoreutz, mon maître de stage pour m'avoir accueillie dans son équipe de recherche, pour sa gentillesse, ses explications, sa disponibilité et sa relecture attentive de ce rapport. Ce stage m'a passionné du début à la fin. Vous faites un travail important et je suis ravie si j'ai pu vous aider à ma mesure.

Je remercie tout particulièrement Clarisse Labbé qui m'a formée aux différents protocoles, a répondu patiemment à mes questions et m'a aidée à orienter mon rapport. J'ai eu énormément de plaisir à travailler ensemble au laboratoire de microbiologie et j'ai beaucoup appris à son contact.

Je remercie également Thomas Capo, ancien étudiant Intechmer, maintenant en Master 2 à l'UPVD, pour m'avoir formé aux techniques aquacoles.

Je tiens aussi à remercier toute l'équipe : Jade, Emma, Julie, Taissa, Léo. Merci de m'avoir si bien accueillie : je me suis tout de suite sentie intégrée, et je garde de très bons souvenirs de nos réunions et de nos escapades à Collioure ou aux Halles Vauban.

Je remercie Mme Isabelle Poirier, ma tutrice de stage, pour ses cours de microbiologie toute cette année qui m'ont été forts utiles durant ce stage en laboratoire et pour ses conseils sur ce rapport.

Enfin je voudrais remercier M Mehdi Adjeroūd qui a gentiment répondu à ma candidature et m'a encouragée à contacter ses collègues et équipes pour ce stage, ce qui m'a permis de rencontrer Claudia Pogoreutz.

Merci à ma famille pour leur soutien constant.

Sommaire

1	Introduction	1
2	Activités et protocoles réalisés	2
2.1	Collecte d'artémia et nourrissage des anémones	2
2.2	Extraction d'ADN d'anémones et de leurs symbiontes.....	5
2.3	Analyse ADN d'algues symbiotiques des anémones	8
2.4	Dosage de protéines d'anémones - méthode de Bradford.....	13
2.5	Activité spécifique de la catalase chez les anémones.....	17
2.6	Prélèvement d'anémones en milieu marin benthique.....	21
3	Synthèse des activités.....	22
3.1	Comparaison des activités	22
3.2	Liens entre les activités	22
3.3	Enseignements techniques et humains.....	22
4	Conclusion	24
	Références bibliographiques	25

Liste des figures

Figure 1 : Cônes d'éclosion des larves d'Artemia et bulleur	3
Figure 2 : Paillasse et stockage séparés pour manipuler les populations d'anémones sans contamination	3
Figure 3 : réfractomètre de salinité	4
Figure 4 : regroupement les larves d'Artemia à la lumière et nourrissage des anémones	4
Figure 5 : Microplaques et affichage du Thermocycleur PCR Eppendorf Mastercycler Nexus Gradient	10
Figure 6 : Activité spécifique de la catalase - Anémones MS et RS stressées ou non à 7°C pendant 1 à 3 semaines	20
Figure 7 : Comparaison de l'activité spécifique de la catalase chez des anémones MS conservées à -20°C et -80°C	20
Figure 8 : Articulation des activités réalisées durant le stage	22

Liste des tableaux

Tableau 1 : Quantification de l'ADN extrait des anémones et de leurs symbiontes.....	8
Tableau 2 : Couples d'amorces et séquences spécifiques aux 4 clades de symbiontes Symbiodiniaceae testés.....	9
Tableau 3 : Détail des échantillons et des contrôles utilisés pour l'analyse d'ADN des Symbiodiniaceae	9
Tableau 4 : Composition du mix PCR utilisé pour l'analyse ADN des Symbiodiniaceae	10
Tableau 5 : Programmation des cycles PCR pour l'analyse ADN des Symbiodiniaceae	10
Tableau 6 : Analyse des problèmes rencontrés et des corrections apportées lors de l'électrophorèse	11
Tableau 7 : Composition des standards d'étalonnage d'absorbance à 595 nm pour le test de Bradford	14
Tableau 8 : Disposition des standards et échantillons sur la microplaque (Std 0 est le blanc).....	16
Tableau 9 : Absorbance à 595 nm corrigée de la moyenne des blancs	16
Tableau 10 : Moyenne des absorbances corrigées par échantillon.....	16
Tableau 11 : Concentration en protéines (µg/mL) en utilisant la droite $A = 0,0005 \times C$	16
Tableau 12 : Composition des standards d'étalonnage d'absorbance à 405 nm – mesure d'activité de la catalase.....	18

1 Introduction

Structure d'accueil

J'ai réalisé ce stage au sein du CRIIBE, Centre de Recherches Insulaires et Observatoire d'Environnement UAR3278 EPHE - CNRS - UPVD, situé à l'Université de Perpignan Via Domitia (UPVD). J'ai été accueillie par l'équipe « Marine interactomes » dirigée par le Dr Claudia Pogoreutz, expert en microbiologie marine et en symbiose, y compris des microalgues marines, qui a été mon maître de stage.

Au cours de ces deux mois, j'ai réalisé plusieurs missions pour le projet Symbioswap, dirigé par le Dr Pogoreutz, secondée par le Dr Rådecker, spécialiste du cycle des nutriments chez les Cnidaires et la Pr Ferrier-Pagès, spécialiste de la biologie des Cnidaires méditerranéens qui dispose à Monaco d'installations aquacoles et d'analyses physiologiques de pointe.

L'équipe de Perpignan utilise les plateformes techniques Bioenvironnement et Bio2Mar - MSXM. Elle inclut post-doctorants, ingénieurs d'étude et étudiants en master 1 et 2.

Le projet Symbioswap

Le réchauffement climatique entraîne une tropicalisation de la méditerranée (Bianchi & Morri 2023). Cela représente un espoir de refuge pour les espèces tropicales de mer rouge qui migrent vers les pôles, mais d'autre part, les écosystèmes méditerranéens riches, fortement endémiques, sont menacés par deux phénomènes : L'impossibilité de migrer vers le nord dû à la présence du continent européen et la compétition avec les espèces tropicales qui empruntent le canal de Suez.

Les cnidaires photosymbiotiques, comme les coraux et les anémones sont concernés car leur phase larvaire mobile leur permet de migrer alors que leur phase adulte fixée les expose aux variations thermiques de leur biotope (González-Duarte *et al.* 2026).

Ils vivent en symbiose avec des microalgues *Symbiodiniaceae* de plusieurs genres adaptés à leur régime de température. Cette symbiose permet un échange de nutriments entre ses acteurs, notamment des nutriments et du CO₂ pour les algues et du carbone organique, la gestion du stress oxydatif et leur thermotolérance pour les cnidaires (Cunning, *et al.* 2015, 2018). Mais cette symbiose est menacée par les variations de température, comme pour le blanchissement de coraux (Rådecker *et al.* 2021). Les échanges de symbiontes, qui confèrent des avantages écologiques selon leur clade, pourraient constituer un espoir dans la capacité des cnidaires à s'adapter aux variations importantes de température (Baker 2001).

Le projet Symbioswap cherche donc à répondre à deux questions :

- Les Cnidaires tropicaux peuvent-ils s'adapter aux conditions plus froides de l'hiver méditerranéen en acquérant des symbiontes algaux méditerranéens ?

- Les Cnidaires méditerranéens indigènes peuvent-ils s'adapter au réchauffement climatique par l'acquisition de symbiontes algaux tropicaux ?

Pour répondre à ces questions, l'équipe étudie 2 espèces d'anémones utilisées comme modèle d'étude pour les interactions métaboliques cnidaires / Symbiodiniaceae (Rädecker *et al.* 2018, Legain *et al.* 2026) :

- *Aiptasia couchii* espèce méditerranéenne, désignée par l'acronyme MS
- *Exaiptasia diaphana*, native de mer rouge, désignée par l'acronyme RS

Le projet consiste à isoler les symbiontes de chaque espèce, produire des anémones RS et MS aposymbiotiques (sans symbiontes), puis échanger les symbiontes pour obtenir des anémones RS uniquement infectées par des symbiontes méditerranéens et des anémones MS uniquement infectées par ses symbiontes tropicaux. Ces animaux sont alors soumis à des stress thermiques chauds ou froids.

Enfin, de nombreux tests physiologiques et moléculaires seront réalisés sur ces échantillons. C'est sur cette dernière phase que je suis intervenue

Mes missions

Ma principale mission a été de participer à plusieurs expériences au laboratoire de biologie moléculaire aux côtés de l'Ingénieure d'Etude Clarisse Labbé pour :

- Identifier les clades de Symbiodiniaceae présents dans les anémones et leur survie à la suite des stress thermiques
- Mesurer l'activité antioxydante spécifique de la catalase normalisée par la quantité de protéine dans les tissus de l'anémone hôte, car le stress thermique produit davantage d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) telles que H₂O₂

Par ailleurs, j'ai participé au nourrissage et à l'entretien des populations d'anémones et à une mission de collecte d'anémones.

2 Activités et protocoles réalisés

2.1 Collecte d'artémia et nourrissage des anémones

2.1.1 Objectif

Il s'agit de faire éclore des œufs d'*Artemia* pour donner les larves nauplius aux anémones, en évitant tout transfert de symbiontes entre les populations d'anémones symbiotiques et aposymbiotiques ou d'espèces différentes.

2.1.2 Outils et techniques utilisées

Pour faire éclore les larves, on utilise deux kits JBL Artemio Set composés de :

- Un cône d'éclosion et son porte-cône
- Un bulleur
- Un gobelet et tamis 0,15mm utilisé pour séparer les larves des œufs

On utilise également :

- 1 L d'eau de mer artificielle d'une salinité de 35.
- Une pissette d'eau distillée
- Des pipettes pasteur



Figure 1 : Cônes d'éclosion des larves d'*Artemia* et bulleur

Les anémones sont conservées dans un phytotron Aralab FitoClima DPH Bio 2 à une T° de 19,5°C, en boîtes fermées. Il y a 4 populations : *Aiptasia couchii* aposymbiotiques ou symbiotiques, et *Exaiptasia diaphana* aposymbiotiques ou symbiotiques.

Les bacs sont de couleur et étiquetés : Rouge pour *Aiptasia couchii*, jaune pour *Exaiptasia diaphana*, étiquettes « SYM » pour les symbiotiques, « APO » pour les aposymbiotiques. Les anémones symbiotiques sont éclairées 12h par jour à 42 $\mu\text{mol photons m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, mais les anémones aposymbiotiques sont conservés dans le noir complet grâce à des caches, car les symbiontes sont photosynthétiques.

La paillasse est divisée en 2 : un côté dédié aux anémones APO, et l'autre pour les anémones SYM. Les pipettes et les pissettes d'éthanol et d'eau sont aussi séparées.



Figure 2 : Paillasse et stockage séparés pour manipuler les populations d'anémones sans contamination

2.1.3 Protocole

Etape préliminaire : préparation d'eau de mer

On dissout 700g de sel dans 20L d'eau déminéralisé. La dissolution se fait dans un réservoir équipé d'un bulleur qui brasse l'eau. Une fois le sel entièrement dissout (absence de dépôt), on teste la salinité à l'aide d'un réfractomètre.



Figure 3 : réfractomètre de salinité

Etape 1 : Eclosion des Artémias

Dans chaque cône, on verse des œufs d'*Artémia*, conservés au froid, jusqu'à la jauge, puis on complète à 500mL d'eau de mer salinité 35. On place le cône sur le porte-cône, on referme le couvercle, on raccorde le flexible du bulleur à la canule qui dépasse du couvercle, et on allume le bulleur qui brasse et oxygène l'eau pour 48h.

Etape 2 : Collecte des Artémias

A l'arrêt du bulleur, les *Artémia* s'accumulent par gravité au bout du cône. On place alors le gobelet surmonté du tamis sous le cône et on ouvre la vanne. Il se forme un dépôt brun clair sur le tamis, composé de larves d'*Artémias* et de débris d'œufs.

Avec la pissette, on lave bien le dépôt : les débris et les larves trop petites passent au travers du tamis. On retourne alors tamis et on le rince pour récupérer les larves dans un récipient propre. On renouvelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'*artémias* dans le cône.

Etape 3 : Nourrissage des anémones

Les larves d'*Artemia* sont photophiles. Afin de les prélever, on place le gobelet devant la lumière d'un téléphone. Les larves se regroupent alors dans le faisceau de la lumière et sur les bords du gobelet, car la lumière s'y réfléchit.

On stérilise la paille à l'éthanol, avant d'y déposer les boîtes de la population à nourrir. On ouvre une seule boîte, on prélève des *Artémias* dans le gobelet avec une pipette pasteur, et on les verse au-dessus des anémones sans toucher l'eau de mer.



Figure 4 : regroupement les larves d'*Artemia* à la lumière et nourrissage des anémones

On referme ensuite la boîte qui est remplacée dans l'incubateur, avec son cache s'il s'agit d'une population sans symbionte. On procède ainsi pour toutes les boîtes, en changeant de pipette pasteur et en stérilisant la paillasse à chaque fois que l'on change de population d'anémone.

Etape 4 : Nettoyage des anémones 24 à 48h après le nourrissage

Comme pour le nourrissage, on stérilise le plan de travail avant de nettoyer chaque population.

Pour nettoyer un bac, on retire l'eau de mer, puis on nettoie les parois du bac avec un coton tige autour de chaque anémone, en prenant garde de ne pas décrocher les petits spécimens. Enfin le bac est rempli d'eau de mer filtrée et remplacé dans l'incubateur.

2.1.4 Implication

J'ai réalisé plusieurs fois toutes les étapes de ce protocole en autonomie.

2.1.5 Utilité

L'équipe de recherche travaille sur ces spécimens, l'aquariologie scientifique est donc très importante pour renouveler les populations utilisées pour les expériences : il s'agit de conserver les anémones en bonne santé, avec de bonnes réserves d'énergie.

2.1.6 Avantage et limites

Bien nourrir les anémones leur permettrait de survivre sur leurs réserves si l'équipe était en déplacement et ne pouvait pas les nourrir pendant quelques jours.

2.1.7 Résultats

Nous avons constaté que les jeunes spécimens se développent plus vite s'ils sont séparés des grands spécimens. Les nouvelles anémones qui apparaissent dans les bacs des spécimens adultes sont prélevées et transférées dans des bacs de jeunes.

2.2 Extraction d'ADN d'anémones et de leurs symbiontes

2.2.1 Objectif

L'objectif est d'extraire l'ADN total de 6 anémones et de leurs symbiontes :

- RS T0 : *Exaiptasia diaphana*, sans stress thermique (19,5°C)
- RS CS T3 : *Exaiptasia diaphana*, stress froid (7°C) de 3 semaines
- RS HS T3 : *Exaiptasia diaphana*, stress chaud (32°C) de 3 semaines
- MS T0 : *Aiptasia couchii*, sans stress thermique (19,5°C)
- MS CS T3 : *Aiptasia couchii*, stress froid (7°C) de 3 semaines
- MS HS T3 : *Aiptasia couchii*, stress chaud (32°C) de 3 semaines

Pour vérifier la non-contamination, on ajoute des contrôles négatifs composés d'eau ultrapure dépourvue de nucléases, traités de la même manière que les échantillons.

2.2.2 Outils et techniques utilisées

Pour ce protocole on utilise le matériel suivant :

- Scalpel stérile
- Lingettes kimwipes Kimtech®
- Boîtes de pétri stériles
- Spatule en métal stérile
- Pistol Pellet pour broyer les tissus
- Tubes Eppendorf de 1,5 mL et 2 mL
- Centrifugeuse
- Vortex
- Incubateur-agitateur Benchmark MultiTherm
- Micropipettes de 20, 200, et 1000 µL et cônes jetables
- Pissette d'éthanol 96 à 100%

L'extraction utilise le kit Qiagen DNeasy Blood and Tissue, qui contient :

- Colonnes DNeasy Minispin de 1,5mL
- Tampon AL qui est un tampon de lyse qui permet de casser les cellules
- Tampon ATL qui est un tampon de resuspension
- Protéinase K qui dégrade les protéines pour éviter la contamination protéique
- Tampons AW1 et AW2 utilisés pour laver la colonne des enzymes et protéines.
- Tampon AE utiliser pour éluer l'ADN de la colonne en fin de manipulation

2.2.3 Protocole

Etapas préliminaires :

- Préchauffer l'incubateur à 56°C
- Chauffer les tampons AL et ATL à 56°C pendant 10 min.
- Diluer les tampons AW1 et AW2 avec de l'éthanol 96-100% en suivant les quantités spécifiées sur les tubes de tampons.
- Equilibrer les fragments d'anémone à T° ambiante

Etape 1 : Préparation de l'échantillon, lyse

Nos échantillons sont des moitiés d'anémones conservées dans une solution RNAlater à -20°C. Dans des boîtes de pétri stériles, on découpe chaque échantillon au scalpel, dans la longueur, pour obtenir une part de tous les tissus (pied, tentacules...).

L'échantillon est placé sur une spatule inox stérile et on absorbe l'excès de RNAlater avec une lingette kimwipes, sans toucher l'échantillon, car il resterait collé à la lingette.

On introduit le fragment d'anémone dans un tube Eppendorf, on ajoute 180µL de tampon ATL, puis on broie et on homogénéise avec un pistol Pellet.

Etape 2 : Déprotéination et Lyse

On ajoute 20 µL de Protéinase K, on homogénéise au vortex puis on place le tube à l'incubateur-agitateur à 56°C pendant 60 minutes.

On homogénéise de nouveau au vortex 15 secondes puis on ajoute 200µL de tampon AL, on vortex et on incube de nouveau le tube à 56°C pendant 15 minutes.

Etape 3 : Séparation par affinité sur micro-colonne

On ajoute 200µL d'éthanol, on homogénéise au vortex, puis on pipette 1,5 mL d'échantillon dans la micro-colonne DNeasy Minispinn.

La micro-colonne est placée dans un tube collecteur de 2 mL et passée à la centrifugeuse à 6000xg (8000 rpm) pendant 1 minute. On retire alors le tube contenant tout ce qui s'est écoulé de la colonne et on jette le tube.

A ce stade, l'ADN, mais aussi des protéines, des enzymes, sont fixées sur la membrane de silice de la micro-colonne. On lave successivement la colonne avec 500 µL de tampon AW1 dilué et 500 µL de tampon AW2 dilué. A chaque lavage, on place un nouveau tube collecteur, et on centrifuge :

- 6000 x g pendant 1 min pour le lavage AW1
- 20000 x g pendant 3 min pour le lavage AW2 et éliminer l'excès de tampon

Enfin, on place un dernier tube collecteur de 1,5 mL et on élue l'ADN avec 30µL de tampon AE : on incube pendant 1 min à T° ambiante avant de centrifuger 1 minute à 6000xg. On répète 2 fois l'élution au tampon AE pour obtenir un meilleur rendement.

Etape 4 : Test de la quantité d'ADN extrait

Pour quantifier l'ADN extrait, on utilise un fluoromètre Invitrogen Qubit 4.

Dans un tube Qubit, on pipette 1 µL de l'ADN extrait et les quantités programmées de de tampon et de colorant du kit de détection ADN double brin Qubit. Après avoir étalonné le fluoromètre avec 2 tubes de standard On teste chaque tube d'échantillon et on lit la concentration en ADN.

Nous n'avons pas testé la pureté de l'ADN en effectuant un test d'absorbance A260/A280 : le Qubit est beaucoup plus sensible à de faibles concentrations.

L'ADN extrait est ensuite conservé à -20°C.

2.2.4 Implication

J'ai pu réaliser tout le protocole sur les échantillons d'*Exaiptasia diaphana* (RS) sous la supervision de Clarisse LABBE.

2.2.5 Utilité

L'ADN extrait fera ensuite l'objet d'une PCR puis d'une électrophorèse pour identifier la présence ou non de 4 clades d'algues symbiotiques de la famille des Symbiodiniaceae, en utilisant des paires d'amorces spécifiques à chaque clade. Ainsi, on pourra déterminer si les stress thermiques chauds ou froids ont un effet sur la survie de chaque clade de symbionte.

2.2.6 Avantage et limites

Le kit permet une extraction rapide, efficace et reproductible car il y a un protocole clair à respecter. Toutefois, le kit coûte assez cher pour les quantités extraites.

2.2.7 Résultats

Tableau 1 : Quantification de l'ADN extrait des anémones et de leurs symbiontes

	T ₀	T ₃ CS	T ₃ HS	C-
Quantité d'ADN MS extrait	9,18 ng/μL	9,02 ng/μL	10,4 ng/μL	0,0 ng/μL
Quantité d'ADN RS extrait	9,84 ng/μL	9,02 ng/μL	8,62 ng/μL	0,0 ng/μL

Le contrôle C- est bien négatif, il n'y a pas eu de contamination.

2.3 Analyse ADN d'algues symbiotiques des anémones

2.3.1 Objectif

L'objectif est d'identifier la présence où l'absence d'algues symbiotiques de 4 clades de la famille des Symbiodiniaceae dans des anémones MS et RS soumises à des stress chauds ou froids. Ces clades sont nommés A, B, C et D dans la publication de référence (Correa, McDonald, 2009).

Pour ce faire, nous effectuons une amplification de gène par PCR en utilisant des paires d'amorces spécifiques à chacun des 4 clades, puis nous utilisons l'électrophorèse sur gel d'agarose pour mettre en évidence les fragments d'ADN qui correspondent à chaque clade.

2.3.2 Outils et techniques utilisées

Pour réaliser la PCR, nous utilisons le matériel suivant :

- Tubes Eppendorf 1,5 mL
- Micropipettes 100μL et 5μL et leurs cônes
- Thermocycleur PCR Eppendorf Mastercycler Nexus Gradient
- Vortex Scientific Industries Genie 1 Touch Mixer
- Machine d'ultrafiltration d'eau Purelab Chorus I

Nous utilisons les réactifs et solvants suivants :

- Eau ultra pure (milli q)
- Taq-Polymérase Master mix RED
- 4 couples d'amorces Forward et Reverse, nommées Sym A B C et D :

Tableau 2 : Couples d'amorces et séquences spécifiques aux 4 clades de symbiontes Symbiodiniaceae testés

Clade	Amorce	Sens	Séquence de l'amorce	%GC
A	SymA-F	Forward	CCTCTTGGACCTTCCACAAC	55%
	SymA-R	Reverse	GCATGCAGCAACACTGCTC	58%
B	SymB-F	Forward	GTCTTTGTGAGCCTTGAGC	53%
	SymB-R	Reverse	GCACACTAACAAGTGTACCATG	45%
C	SymC-F	Forward	CTTGAAATCGCTGAAAGGGA	45%
	SymC-R	Reverse	CTATTCACGCTTAAGCACACA	43%
D	SymD-F	Forward	GCCGTGTACGGTGCTCGCTCTCAA	62%
	SymD-R	Reverse	GGCCACTCGCAAATGGACAGC	62%

- 8 échantillons d'ADN décrits dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Détail des échantillons et des contrôles utilisés pour l'analyse d'ADN des Symbiodiniaceae

Code	Provenance	Symbiontes	Conditions
T0 MS	<i>Aiptasia couchii</i> (MS)	Oui	Aucun stress thermique
T3 HS MS	<i>Aiptasia couchii</i> (MS)	Oui	Stress chaud – 3 semaines
T3 CS MS	<i>Aiptasia couchii</i> (MS)	Oui	Stress froid – 3 semaines
C- MS	Eau ultra pure	Non	(Contrôle négatif)
T0 RS	<i>Exaiptasia diaphana</i> (RS)	Oui	Aucun stress thermique
T3 HS RS	<i>Exaiptasia diaphana</i> (RS)	Oui	Stress chaud – 3 semaines
T3 CS RS	<i>Exaiptasia diaphana</i> (RS)	Oui	Stress froid – 3 semaines
C- RS	Eau ultra pure	Non	(Contrôle négatif)

Pour mesurer la quantité d'ADN extrait, nous utilisons :

- Un fluoromètre Invitrogen Qubit 4
- Des solutions colorant et buffer du kit de détection ADN Qubit

Pour l'électrophorèse nous utilisons le matériel suivant :

- 1 erlenmeyer de 250 mL
- 1 éprouvette graduée de 250 mL
- 1 balance de laboratoire et une coupelle
- Système d'électrophorèse Nippon Genetics Mupid-One
- UVITEC Uvidoc HD6 Gel Imaging System pour visualiser les bandes sur le gel

Nous utilisons les réactifs suivants :

- Agarose en poudre
- Tampon TAE (Tris, Acétate, EDTA)
- GelRed (colorant sensible à l'ADN)

2.3.3 Protocole

Etape 1 : préparation des amorces

Les 8 solutions d'amorces sont de concentration 100µM, et le protocole nécessite des solutions à 10µM. Pour cela, nous pipetons 2µL de chaque amorce et ajoutons 18µL d'eau ultrapure et nous homogénéisons au vortex.

Etape 2 : préparation des Mix PCR

On prépare 4 mix, chacun contenant la paire d'amorces R et F correspondant à un clade (ex : SymA R et F). Chacun de ces mix sera utilisé sur les 8 échantillons d'ADN. Pour pipeter confortablement et disposer d'assez de réactif en cas d'erreur de pipetage, on prépare ces mix pour 10 réactions, et non 8, comme suit :

Tableau 4 : Composition du mix PCR utilisé pour l'analyse ADN des Symbiodiniaceae

Produit	Volume - 1 réaction (µL)	Volume - 10 réactions (µL)
H ₂ O ultra pure	4,75	47,5
Master Mix RED	6,25	62,5
Amorce R 10 µM	0,5	5,0
Amorce F 10 µM	0,5	5,0

Une fois le mix homogénéisé au vortex, on pipette 12 µL dans un puit de la microplaque du thermocycleur, qui contient déjà 0,5 µL d'ADN. Au préalable, on a repéré au marqueur l'emplacement de chaque combinaison ADN x Amorces.

Etape 3 : PCR

On place la plaque dans le thermocycleur, et on programme 27 cycles :

Tableau 5 : Programmation des cycles PCR pour l'analyse ADN des Symbiodiniaceae

Phase		Température (°C)	Durée (min)
Initialisation		95	10
x 27	Dénaturation	95	0,5
	Hybridation	60	0,5
	Elongation	72	0,5
Extension finale		72	10
Arrêt PCR et conservation		4	-



Figure 5 : Microplaques et affichage du Thermocycleur PCR Eppendorf Mastercycler Nexus Gradient

Etape 4 : Electrophorèse sur gel d'agarose 1,5%

On pèse 0,75 g d'agarose, et on mesure 50 mL de TAE avec une éprouvette graduée.

On verse les deux dans l'erlenmeyer que l'on chauffe au micro-onde jusqu'à ce que l'agarose soit complètement dissout. On prend garde à ce pas causer une trop forte ébullition pour que l'erlenmeyer ne déborde pas et que l'on perde du volume de gel.

On ajoute alors à la solution 5µL de GelRed et on coule la solution dans la cuve où on a placé les peignes. Si des bulles se forment, on les retire délicatement. Pendant que le gel refroidit, on ajoute 3µL de loading buffer dans chaque échantillon.

Après 30 minutes, on retire doucement les peignes pour dégager les puits, puis on recouvre le gel de TAE, jusqu'à la jauge. On pipette alors 6µL de poids moléculaire dans le premier puits, et 6µL de chaque échantillon dans les puits suivants.

On place le berceau contenant le gel dans le système d'électrophorèse, et on paramètre une tension de 100V pour 30 minutes. Une fois la migration achevée, on place le gel dans la machine UVITEC pour visualiser les bandes et les photographier.

2.3.4 Implication

J'ai réalisé tout le protocole de PCR, sauf la programmation du thermocycleur et les mesures sur le fluoromètre : J'ai assisté à ces 2 étapes réalisées par les chercheuses.

J'ai réalisé tout le protocole de l'électrophorèse en autonomie :

- Préparation du gel d'agarose, création des puits et versement du TAE
- Pipetage des échantillons et du poids moléculaire dans les puits
- Programmation de la machine d'électrophorèse
- Transfert du gel et visualisation sur l'UVITEC

2.3.5 Utilité

Cette expérience évalue la résistance aux stress thermiques chauds et froids des 4 clades de microalgues symbiotiques étudiés, chez les anémones MS et RS.

2.3.6 Avantage et limites

Ces manipulations sont très délicates. Nous avons dû les refaire en modifiant certaines quantités, car celles du protocole initial ne fonctionnaient pas.

Tableau 6 : Analyse des problèmes rencontrés et des corrections apportées lors de l'électrophorèse

Problème	Explication	Décision
Les puits ont fui et les échantillons ont très peu migré.	Le gel était trop épais	Nous réduisons la quantité d'agarose, de TAE et de SYBR Safe pour la fabrication du gel.
Il n'y a pas de bandes visibles, donc pas d'amplicons, la PCR n'a pas fonctionné.	Soit la température d'hybridation était légèrement trop basse, soit l'ADN trop concentré a empêché l'accessibilité par les amorces.	Nous divisons par 2 la quantité d'ADN utilisée avec le mix PCR (on passe de 1µL à 0,5 µL)

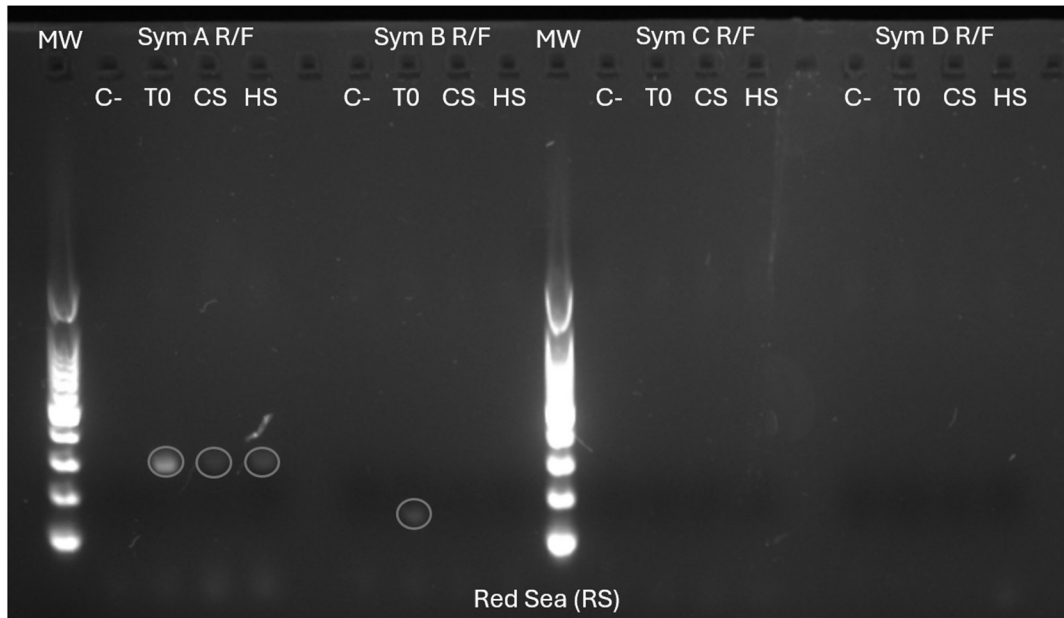
Ces protocoles sont très sensibles, un écart de quantité, même minime peut affecter les résultats et faire recommencer toute la manipulation. Par ailleurs, le pipetage des échantillons dans des puits créés avec les petits peignes est très minutieux.

2.3.7 Résultats

Voici les photographies prises sur la machine UVITEC, pour *Exaiptasia diaphana* (Red Sea) et *Aiptasia couchii* (Mediterranean Sea).

2.3.7.1 Résultats des échantillons d'*Exaiptasia diaphana*

Photographie à l'UVITEC



Observations

La PCR utilisant le couple d'amorces A produit des amplicons :

- Contrôle négatif (C-) : absence de bande, donc absence de contamination
- T0 : on observe une bande intense
- CS : on observe une bande moins intense que T0
- HS : on observe une bande moins intense que T0

La PCR utilisant le couple d'amorces B produit des amplicons :

- Contrôle négatif (C-) : absence de bande, donc absence de contamination
- T0 : on observe une bande peu intense
- CS : absence de bande
- HS : absence de bande

La PCR utilisant les couples d'amorces C et D n'ont donné aucune bande observable.

Analyse des résultats

Aucun contrôle négatif (C-) ne montre de bande : l'expérience n'a pas été contaminée.

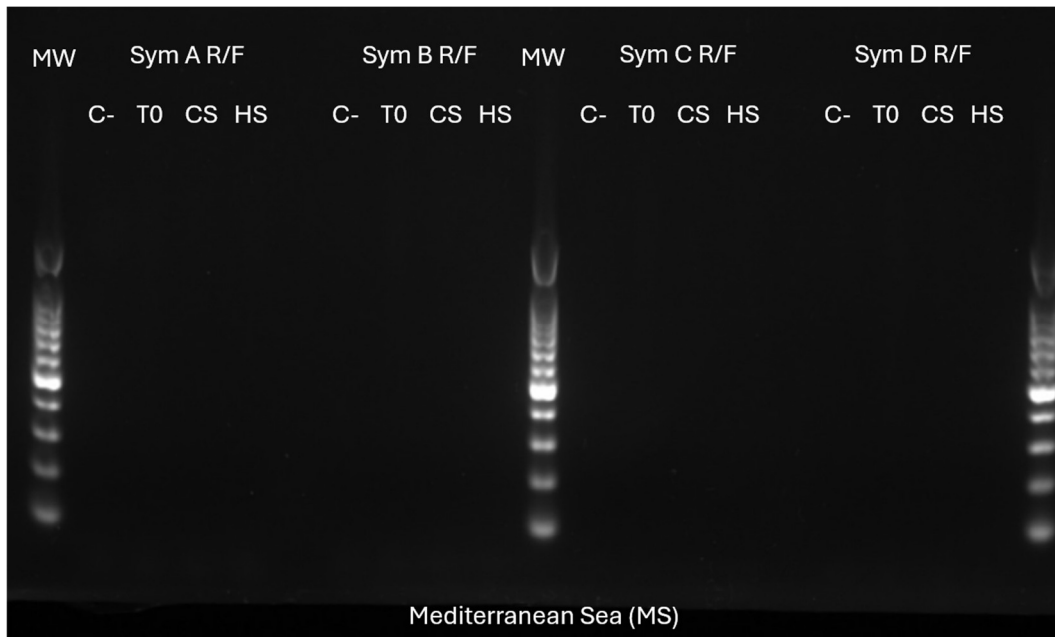
Les amplicons observés pour T0, CS et HS avec les amorces A montrent la présence de symbiontes du clade A dans l'holobionte d'*Exaiptasia diaphana* et que ce clade résiste à des stress thermiques chauds (HS) et froids (CS) de 3 semaines.

L'amplicon observé pour T0 uniquement avec les amorces B montre la présence de symbiontes du clade B dans l'holobionte de *Exaiptasia diaphana*, mais ce clade ne résiste pas à un stress thermique chaud ou froid de 3 semaines.

L'absence d'amplicon pour les PCR réalisées avec les amorces C et D montre que l'holobionte de *Exaiptasia diaphana* ne comporte pas de symbiontes des clades C, D.

2.3.7.2 Résultats des échantillons d'*Aiptasia couchii*

Photographie à l'UVITEC



Observations

Aucune bande n'est observable pour les contrôles négatifs et les échantillons MS.

Analyse des résultats

Aucune bande n'est observable : aucune PCR n'a produit d'amplicon caractéristique des clades A, B, C ou D. Nous en concluons que ces 4 clades de symbiontes *Symbiodiniaceae* sont absents de l'holobionte de *Aiptasia couchii*, même avant tout stress thermique. Les contrôles C- sont négatifs : il n'y a pas eu de contamination.

2.4 Dosage de protéines d'anémones - méthode de Bradford

2.4.1 Objectif

L'objectif est de mesurer la concentration de protéines dans des échantillons d'anémones symbiotiques pour normaliser d'autres mesures comme l'activité de la catalase. Les échantillons sont constitués du surnageant de tissus d'anémones homogénéisés au Polytron à vitesse maximale dans du 2X PBS et centrifugés. Il n'y a pas de microalgues (tombés au fond du tube) : uniquement un extrait d'anémone.

2.4.2 Outils et techniques utilisées

Le test de Bradford repose sur la spectrophotométrie d'absorbance à 595 nm grâce à un agent chromogène qui réagit avec les protéines.

Pour tester un grand nombre de tubes, on utilise le matériel suivant :

- Spectrophotomètre à microplaque Argilent Bio Tek Epoch
- 3 microplaques
- Micropipettes et leurs cônes
- Tubes Eppendorf 1,5 mL
- Pipette multicanaux 12 canaux

Nous utilisons les réactifs suivants d'un kit Quick Start Bradford Protein Assay Kit 1 :

- 2X PBS : Tampon Phosphate Salin
- 1X dye reagent : réactif chromogène, solution à manipuler sous hotte
- Solution standard de protéine 2mg/mL

2.4.3 Protocole

Etape 1 : Préparatifs

On décongèle les échantillons de surnageant à température ambiante.

On prépare 3 feuilles de disposition indiquant quels échantillons ou standards et réplicas doivent être placés dans chaque puit :

- Chaque standard sera placé dans 5 puits (5 réplicas)
- Chaque échantillon sera placé dans 3 puits (triplicata)

Le réactif de coloration (stocké à 4°C) est ramené à température ambiante sous hotte.

Etape 2 : préparation des standards

Afin d'obtenir des droites d'étalonnage pour le test d'absorbance, on prépare 8 solutions standards de concentration en protéines connues, par dilution au 2X PBS :

Tableau 7 : Composition des standards d'étalonnage d'absorbance à 595 nm pour le test de Bradford

N° de tube	Volume de standard prélevé (µL)	Source du standard prélevé	Volume de 2X PBS prélevé (µL)	Concentration en protéine finale (µg/mL)
1	40	Standard protéine 2mg/mL	0	2000
2	60	Standard protéine 2mg/mL	20	1500
3	40	Standard protéine 2mg/mL	40	1000
4	40	Tube 2	40	750
5	40	Tube 3	40	500
6	40	Tube 5	40	250
7	40	Tube 6	40	125
8 (blanc)	0		40	0

Etape 3 : préparation des microplaques

Nous pipettons 5µL de chaque standard ou échantillons dans chaque puit des 3 microplaques, selon les feuilles de disposition préparées à l'étape 1.

Sous hotte, avec une pipette multicanaux, on ajoute 250 µL de réactif colorant dans les puits. On fait des va et vient d'aspiration avec la pipette pour homogénéiser. On incube les microplaques 15 min sous hotte dans une feuille d'aluminium.

Etape 4 : mesures d'absorbance A_{595}

Pour chaque plaque, on répète les manipulations suivantes :

- Sur l'ordinateur relié au spectrophotomètre, on paramètre le contenu de chaque puit, conformément aux feuilles de disposition
- On place la microplaque sur le plateau du spectrophotomètre et on lance le test
- Un fois que chaque puit a été testé, le logiciel affiche les résultats. On prend une photographie et on sauvegarde les données sur l'ordinateur.

Etape 5 : analyse des résultats sur Excel

A partir des résultats des 3 plaques, on calcule les concentrations en protéines des différents échantillons, en procédant ainsi :

- Calcul de la moyenne des 5 réplicas de chaque standard, y compris le blanc
- On retire l'absorbance moyenne des blancs de toutes les absorbances : standard et échantillons. On ignore les valeurs négatives des blancs.
- On trace la droite d'étalonnage $A = a \times C$ et on détermine a et r^2
- On calcule la moyenne des absorbances des triplicata de chaque échantillon, puis la concentration en protéines grâce à l'équation de la droite d'étalonnage.
- Certains échantillons ayant été dilués avant le test, on multiplie la concentration en protéines par le coefficient de dilution pour obtenir le bon résultat.

2.4.4 Implication

J'ai participé à toutes les étapes de ce protocole. Vu le nombre de puits, nous nous sommes réparti le travail entre 4 personnes. L'utilisation de la pipette multicanaux et la programmation du spectrophotomètre a été réalisée par l'ingénieur d'étude.

2.4.5 Utilité

Cette analyse n'est pas utilisée seule : elle permet de normaliser l'activité enzymatique de la catalase en divisant l'activité enzymatique par la quantité de protéine.

2.4.6 Avantage et limites

Le spectrophotomètre à microplaque permet de gagner beaucoup de temps en testant en une fois 96 puits. Toutefois, les quantités à pipetter sont très faibles : il est facile de commettre une imprécision sur les 5µL /déposés.

2.4.7 Résultats

La droite d'étalonnage ayant un r^2 assez bas, nous avons mesuré de nouveau les standards et comparé les résultats du spectrophotomètre Epoch avec ceux d'un autre spectromètre Clariostar. Il a fallu choisir entre une droite $y = 0,0006x$ et une autre $y = 0,0005x$ avec un r^2 plus élevé. Nous avons rendu compte de ces résultats, et il a été décidé d'utiliser la droite d'étalonnage avec le r^2 le plus élevé.

3 valeurs étaient en dehors de la gamme des standards, ils ont été identifiés dans les tableaux. Leur fiabilité étant réduite ou inexistante, pour ne pas risquer de surestimer ou sous-estimer, ces échantillons seront testés de nouveau après dilution pour revenir dans la gamme.

Exemple de calcul de résultats sur la plaque n° 3 :

Tableau 8 : Disposition des standards et échantillons sur la microplaque (Std 0 est le blanc)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std 0	T1HS MS3	T1HS MS4	T1HS MS5	T1HS MS6	T1HS MS7	T1HS RS2	T1HS RS3	T1HS RS5	T1HS RS7	T1HS RS8	(vide)
B	Std 125	T1HS MS3	T1HS MS4	T1HS MS5	T1HS MS6	T1HS MS7	T1HS RS2	T1HS RS3	T1HS RS5	T1HS RS7	T1HS RS8	(vide)
C	Std 250	T1HS MS3	T1HS MS4	T1HS MS5	T1HS MS6	T1HS MS7	T1HS RS2	T1HS RS3	T1HS RS5	T1HS RS7	T1HS RS8	(vide)
D	Std500	T2HS MS1	T2HS MS2	T2HS MS4	T2HS MS5	T2HS MS8	T2HS RS3	T2HS RS4	T2HS RS6	T2HS RS7	T2HS RS8	(vide)
E	Std 750	T2HS MS1	T2HS MS2	T2HS MS4	T2HS MS5	T2HS MS8	T2HS RS3	T2HS RS4	T2HS RS6	T2HS RS7	T2HS RS8	(vide)
F	Std1000	T2HS MS1	T2HS MS2	T2HS MS4	T2HS MS5	T2HS MS8	T2HS RS3	T2HS RS4	T2HS RS6	T2HS RS7	T2HS RS8	(vide)
G	Std 1500	T3HS MS1	T3HS MS1	T3HS MS1	T3HS MS2	T3HS MS2	T3HS MS2	T3HS MS3	T3HS MS3	T3HS MS3	(vide)	(vide)
H	Std 2000	T3HS MS4	T3HS MS4	T3HS MS4	T3HS MS5	T3HS MS5	T3HS MS5	(vide)	(vide)	(vide)	(vide)	(vide)

Tableau 9 : Absorbance à 595 nm corrigée de la moyenne des blancs

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0,000	0,503	0,352	0,251	0,424	0,185	0,085	0,171	0,233	0,385	0,358	
B	0,079	0,496	0,456	0,464	0,558	0,215	0,097	0,260	0,229	0,459	0,301	
C	0,228	0,703	0,541	0,432	0,817	0,347	0,140	0,387	0,247	0,597	0,404	
D	0,392	1,064	0,415	0,374	0,488	0,371	0,287	0,329	0,299	0,369	0,391	
E	0,456	1,203	0,413	0,437	0,619	0,347	0,369	0,334	0,285	0,406	0,467	
F	0,341	0,929	0,405	0,395	0,492	0,418	0,276	0,361	0,270	0,387	0,481	
G	0,681	0,026	0,032	0,026	0,447	0,477	0,527	0,186	0,204	0,192		
H	0,741	0,407	0,406	0,428	0,412	0,430	0,430					

Tableau 10 : Moyenne des absorbances corrigées par échantillon

T1HS MS3	T1HS MS4	T1HS MS5	T1HS MS6	T1HS MS7	T1HS RS2	T1HS RS3	T1HS RS5	T1HS RS7	T1HS RS8
0,567	0,449	0,382	0,599	0,249	0,107	0,272	0,236	0,480	0,354
T2HS MS1	T2HS MS2	T2HS MS4	T2HS MS5	T2HS MS8	T2HS RS3	T2HS RS4	T2HS RS6	T2HS RS7	T2HS RS8
1,065	0,411	0,402	0,533	0,378	0,310	0,341	0,284	0,387	0,446
T3HS MS1	T3HS MS2	T3HS MS3	T3HS MS4	T3HS MS5					
0,028	0,483	0,194	0,413	0,424					

Tableau 11 : Concentration en protéines ($\mu\text{g/mL}$) en utilisant la droite $A = 0,0005 \times C$

	T1HS MS3	T1HS MS4	T1HS MS5	T1HS MS6	T1HS MS7	T1HS RS2	T1HS RS3	T1HS RS5	T1HS RS7	T1HS RS8
measured	1133,9	898,5	763,9	1198,5	497,2	213,9	544,5	471,9	959,9	707,9
real	1133,9	898,5	763,9	1198,5	497,2	213,9	544,5	471,9	959,9	707,9
	T2HS MS1	T2HS MS2	T2HS MS4	T2HS MS5	T2HS MS8	T2HS RS3	T2HS RS4	T2HS RS6	T2HS RS7	T2HS RS8
measured	2129,9	821,2	803,2	1065,2	756,5	620,5	681,9	568,5	773,9	891,9
real	2129,9	821,2	803,2	1065,2	756,5	620,5	681,9	568,5	773,9	891,9
	T3HS MS1	T3HS MS2	T3HS MS3	T3HS MS4	T3HS MS5					
measured	55,2	966,5	387,2	826,5	847,2					
real	55,2	966,5	387,2	826,5	847,2					

NB : On remarque que l'échantillon T2HS MS1 sort de la gamme des standards.

2.5 Activité spécifique de la catalase chez les anémones

2.5.1 Objectif

L'objectif est de comparer l'activité spécifique de la catalase dans des échantillons d'anémones soumises à un stress thermique froid de 1 à 3 semaines avec des échantillons de contrôle issus d'anémones non soumises au stress thermique.

L'activité spécifique de la catalase est exprimée en unités enzymatiques par milligramme de protéines totales (U/mg Prot.), une unité U correspondant à la quantité de catalase capable de dégrader 1 μmol de H_2O_2 par minute à 37 °C. L'activité enzymatique est divisée par les quantités de protéines issues du test de Bradford, car ces échantillons contiennent des quantités de protéines différentes.

2.5.2 Outils et techniques utilisées

Dans cette expérience, on introduit une quantité connue de H_2O_2 dans l'échantillon pour lancer la réaction enzymatique. Après 1 minute d'incubation, on arrête la réaction en introduisant du molybdate d'ammonium. Le H_2O_2 non dégradé forme alors un complexe jaune avec le molybdate, qui absorbe à 405 nm. L'absorbance est donc proportionnelle à la quantité de H_2O_2 non dégradée et donc inversement proportionnelle à l'activité de la catalase.

Matériel utilisé :

- Tubes Eppendorf 1,5 mL
- Vortex
- Incubateur
- Micropipettes et cônes jetables
- Spectrophotomètre d'absorbance Clariostar et ses microplaques
- Kit : Biochemical Assay Reagent Catalase (CAT) Activity Assay Kit

Solutions utilisées :

- Eau ultrapure
- 2x PBS
- Solutions du kit :
 - o Tampon
 - o Substrat : Solution H_2O_2
 - o Agent chromogène : Molybdate d'Ammonium
 - o Clarifiant
 - o Solution standard H_2O_2 9,6 mol/L

2.5.3 Protocole

Etape 1 : Préparation des réactifs

Tous les réactifs du kit sont stockés entre 2 et 8°C. Le tampon, le substrat et le clarifiant sont portés à 37°C à l'aide d'un bain thermostaté.

L'agent chromogène (Molybdate d'ammonium) est dissout selon les préconisations du kit : 1 flacon de Molybdate en poudre dans 24 mL d'eau ultra pure, stocké à 4°C.

Etape 2 : Préparation des standards

On produit une solution de H₂O₂ de concentration 1 mmol/mL par dilution de la solution standard de concentration 9,6 mol/L. Puis on produit les standards qui seront utilisées pour la droite d'étalonnage par dilution de la solution précédente :

Tableau 12 : Composition des standards d'étalonnage d'absorbance à 405 nm – mesure d'activité de la catalase

N° du tube	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
[H ₂ O ₂] (mmol/mL)	0	10	20	30	40	50	60	100
V(H ₂ O ₂ 1 mmol/mL) (µL)	0	10	20	30	40	50	60	100
V(eau ultra pure) (µL)	1000	990	980	970	960	950	940	900

Etape 3 : Préparation des tubes pour la spectrophotométrie

Pour les standards, on réalise le mélange suivant et on passe chaque tube au Vortex :

- 20 µL de standard H₂O₂ préparés à l'étape 2
- 200 µL de tampon
- 20 µL d'eau ultra pure
- 200 µL d'agent chromogène (molybdate d'ammonium)
- 20 µL de clarifiant

Pour les échantillons et les échantillons de contrôle, on procède en 3 temps :

- Dans un tube de 1,5 mL, on introduit 200 µL de tampon et 20 µL d'échantillon, on passe le tube au vortex et on incube à 37°C pendant 5 minutes
- On introduit 20 µL de substrat H₂O₂, on passe au vortex et on laisse la réaction se dérouler à 37°C dans l'incubateur pendant exactement une minute.
- On ajoute 200 µL de molybdate d'ammonium et 20 µL de clarifiant et on passe le tube au vortex. On laisse le tube à température ambiante 10 minutes.

Cependant, comme nous allons pipetter 200 µL de solution dans chaque puit de la microplaque et que nous faisons des triplicatas, il nous faudrait 600µL de chaque solution. Pour pipetter confortablement, on double les quantités ci-dessus.

Etape 4 : Préparation des microplaques

On prépare une feuille de disposition des puits. Lorsqu'une série de tube est prête, on pipette 200 µL de chaque tube dans 3 puits de la microplaque (triplicata).

Etape 5 : Lecture des résultats

On programme le contenu de chaque puit sur le spectrophotomètre et on lance les mesures. Une fois les absorbances des standards et des échantillons obtenues, on exploite les résultats sur Excel :

- On calcule la moyenne des triplicatas de chaque standard, y compris le blanc
- On retire l'absorbance moyenne des blancs des absorbances des standards.

- On trace la droite d'étalonnage $A = a \times C(H_2O_2)$ et on détermine r^2
- On calcule la moyenne des absorbances des triplicata de chaque échantillon et on applique la formule de l'activité spécifique de la catalase :

$$\text{Activité CAT (U / mgprot)} = \frac{A_{\text{contrôle}} - A_{\text{échantillon}}}{a} * \frac{0,02}{1 * V} * \frac{f}{C_{\text{prot}}}$$

Avec :

0,02 : volume de standard, 0,02 mL

1 : le temps de réaction, 1 minute

A_{contrôle} : absorbance maximale : tube contenant 40µL de H₂O₂ et aucune catalase

V : volume de l'échantillon (mL)

f : facteur de dilution de l'échantillon, ici 1 car non dilué

C_{pr} : concentration en protéine de l'échantillon (mg/mL)

2.5.4 Implication

Le travail a été réparti entre 4 personnes. J'ai été chargée de remplir les feuilles de disposition et de réaliser tout le protocole sur les échantillons de contrôle (anémones non soumises au stress). Une fois les mesures réalisées, j'ai participé aux calculs d'activité spécifique de la catalase avec Clarisse Labbé.

2.5.5 Utilité

La catalase dégrade le peroxyde d'hydrogène : une augmentation de l'activité spécifique de la catalase révèle une réaction à un stress oxydatif. Or, un stress thermique peut causer une production plus importante d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) et donc un stress oxydatif.

Un article copublié par Claudia Pogoreutz et Taissa Lopes Damasceno montre que les stress thermiques ont un effet important sur les algues symbiotiques des cnidaires (Legain *et al.* 2026).

L'utilité de cette expérience est de comprendre la réaction antioxydante des anémones symbiotiques en cas de stress thermique.

2.5.6 Avantage et limites

Le spectrophotomètre à microplaque permet de gagner beaucoup de temps en testant en une fois 96 puits.

2.5.7 Résultats

En comparant les moyennes d'activité spécifique de la catalase chez *Aiptasia couchii* (MS) et *Exaiptasia diaphana* (RS) stressé ou non, on obtient les résultats suivants :

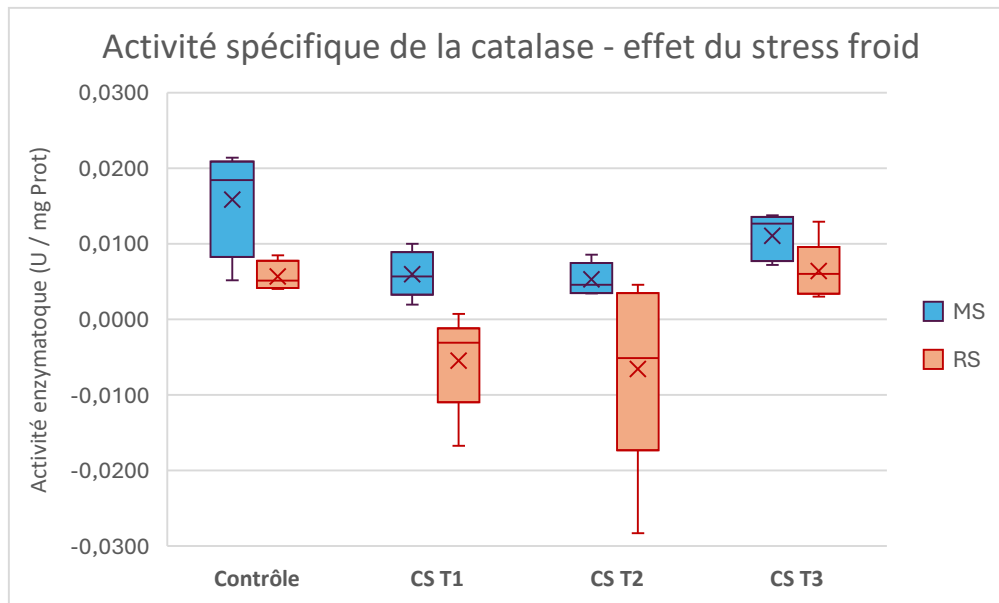


Figure 6 : Activité spécifique de la catalase - Anémones MS et RS stressées ou non à 7°C pendant 1 à 3 semaines

L'activité des spécimens non stressés est nettement plus forte chez MS que chez RS

L'activité des MS stressés, est très proche en T1 et T2 puis double entre T2 et T3.

L'activité RS est négative en T1 T2 et repasse à un niveau proche du contrôle en T3

Remarque : une activité négative est impossible biologiquement. Les mesures RS pourraient indiquer que l'activité spécifique est aux alentours de la limite de détection et que l'appareil ne détecte que du bruit, ou que ces mesures doivent être refaites.

Ces résultats pourraient montrer que *Aiptasia couchii* réagit à un stress oxydatif plus fort dû au froid que *Exaiptasia diaphana* et que ce stress augmente après 3 semaines. Pour mieux analyser ces résultats on mesurera l'activité spécifique de la SOD (autre enzyme antioxydante) et la quantité de ROS libérée par les symbiontes algaux.

Nous avons aussi testé des échantillons MS non stressés stockés à -20°C, les autres échantillons étant stockés à -80°C. L'objectif était de déterminer l'effet de la température de conservation sur la qualité des échantillons pour l'activité enzymatique.

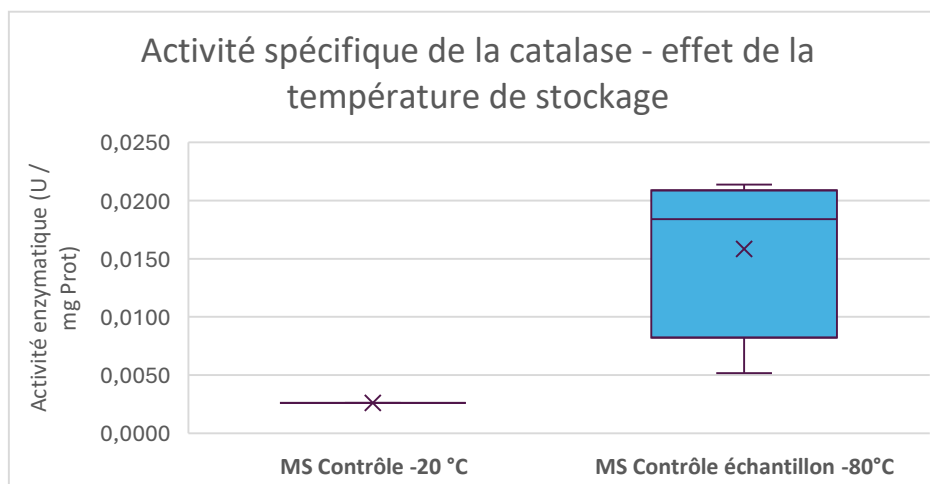


Figure 7 : Comparaison de l'activité spécifique de la catalase chez des anémones MS conservées à -20°C et -80°C

L'écart important pourrait s'expliquer par une dégradation de la catalase dû à une activité enzymatique résiduelle à -20°C, qui ne se produit pas à -80°C. Cela justifie la conservation des échantillons biologiques à -80°C pour ce type de protocole.

2.6 Prélèvement d'anémones en milieu marin benthique

2.6.1 Objectif

L'objectif est de collecter 30 spécimens de *Aiptasia couchii* à Collioure.

2.6.2 Outils et techniques utilisées

La technique utilisée est un prélèvement en snorkeling à marée basse : même si le marnage est très faible en méditerranée, *Aiptasia couchii* se trouve par très petite profondeur, sur substrat rocheux, juste sous la zone de balancement des marées.

On utilise des gants propres, un marteau et un burin, des tubes Falcon de 50 mL, une glacière et une tenue d'apnée (palmes, masque, tuba, combinaison ou shorty).

2.6.3 Protocole

On récolte les anémones de mer à l'aide d'un marteau et d'un burin, en portant des gants propres et en pratiquant la plongée en apnée à marée basse. On les détache en enlevant de petites quantités de roche sur laquelle elles sont fixées, puis on les place dans des tubes Falcon de 50 ml remplis au tiers environ d'eau de mer.

Ces tubes sont conservés dans une glacière jusqu'à leur transport au laboratoire. Les anémones sont alors transférées dans de l'eau de mer fraîche, placée dans une boîte, afin qu'elles s'acclimatent aux conditions du laboratoire.

2.6.4 Implication

J'ai participé à cette sortie en snorkeling.

2.6.5 Utilité

Ces nouveaux spécimens renouvèleront les populations du laboratoire.

2.6.6 Avantage et limites

Le prélèvement est côtier, cela ne nécessite pas de bateau ni de plongeurs professionnels. En revanche, la zone de prélèvement est escarpée et très exposée aux vagues qui frappent les rochers ce qui peut causer des blessures.

2.6.7 Résultats

Malheureusement, les conditions météo et l'état de la mer n'ont pas permis de prélever dans la zone rocheuse qui était trop exposée. Une autre sortie sera organisée.

3 Synthèse des activités

3.1 Comparaison des activités

Les activités d'aquariologies et de microbiologie réalisées sont très différentes.

	Aquariologie	Biologie moléculaire
Matière	Anémones vivantes	Echantillons d'anémone
Risques	Contamination de symbiontes entre populations RS/MS et APO/SYM	Réactifs toxiques Protocoles délicats et longs à refaire en cas d'erreur Faibles volumes d'échantillons qui limitent les répétitions de mesures
Coûts	Peu élevés	Très élevés (machines, kits, réactifs)
Précision des gestes	Faible	Très élevée (pipetage μL , formation de bulles...)

3.2 Liens entre les activités

Même si je suis intervenue sur la dernière phase du projet Symbioswap, j'ai eu la chance de découvrir une chaîne assez complète d'activités, chacune permettant de pratiquer la suivante.

Cela me donne une vision cohérente d'un projet de recherche sur les anémones symbiotiques : depuis la collecte, des spécimens, l'aquariologie scientifique, et les tests moléculaires qui ont représenté une part majoritaire de mon travail.

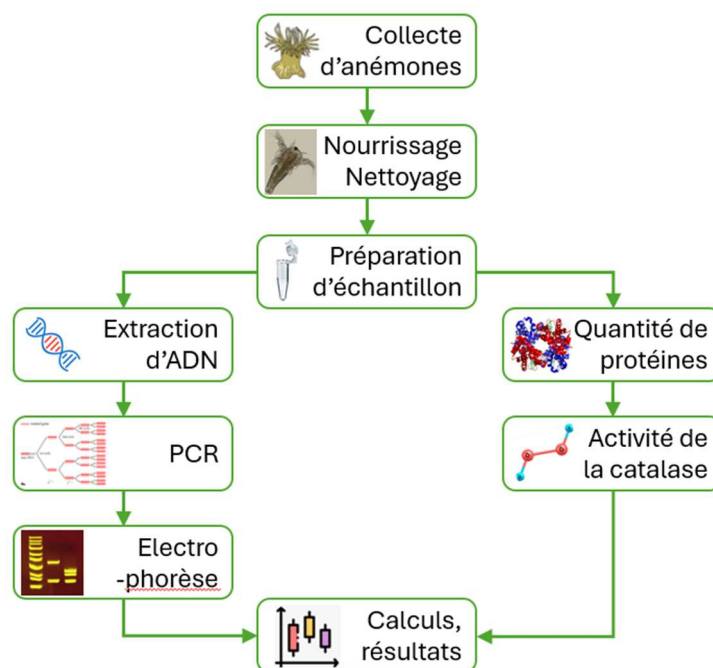


Figure 8 : Articulation des activités réalisées durant le stage

3.3 Enseignements techniques et humains

Enseignements techniques

La majorité de mon stage s'est déroulée dans le laboratoire de biologie moléculaire et j'ai pu m'appuyer sur mes compétences expérimentales acquises en Science et Techniques de Laboratoire et au CNAM Intechmer. Toutefois, j'ai pu manipuler sur plusieurs équipements professionnels qui font gagner un temps précieux, tels que :

- Les spectrophotomètres à microplaques EPOCH et Clariostar
- L'incubateur agitateur
- Le thermocycleur PCR

- Le fluoromètre Invitrogen Qubit 4 et ses réactifs pour la quantification d 'ADN
- Le visualisateur de gel UVITEC
- L'appareil d'ultrafiltration d'eau

De même, la plupart de nos protocoles utilisent des kits d'analyse professionnels, qui sont livrés avec les réactifs, un protocole précis à suivre, tels que :

- Le kit d'extraction d'ADN à micro-colonne Qiagen DNeasy
- Le kit de mesure de protéine Quick Start Bradford Protein Assay Kit 1
- Le kit de mesure d'activité enzymatique Catalase (CAT) Activity Assay Kit

Ces kits, comme les machines, sont coûteux, mais reproductibles et rapides.

Enfin, j'ai pu me familiariser avec plusieurs techniques, comme :

- La préparation de gel pour l'électrophorèse
- Les techniques d'aquariologie utilisées pour les élevages d'anémones (production d'eau de mer, éclosion de larves d'Artemia, nourrissage, nettoyage)
- Le dosage de protéines par le test de Bradford sur des plaques d'échantillons
- La mesure d'activité enzymatique de la Catalase

Organisation d'une équipe de recherche

Une équipe de recherche comme celle de Claudia Pogoreutz travaille sur plusieurs projets et nécessite un travail coordonné de nombreuses personnes. L'équipe compte plusieurs ingénieurs d'études, doctorants et post-doctorants, ainsi que des stagiaires Master 2 et Intechmer. De plus, le projet s'appuie sur des techniciens et experts de l'université qui gèrent les machines, le matériel et les réactifs courants. Notre équipe doit réserver du temps sur les machines et signaler toute utilisation de réactif ou matériel endommagé et fait appel à leur expertise au besoin.

L'équipe est organisée en binômes qui réalisent les missions en parallèles, coordonnées par les chercheurs :

- Aquariologie scientifique : soin des anémones, soumission des anémones au stress thermique, prélèvement des spécimens pour analyse
- Analyses microbiologiques : Extraction d'ADN, PCR, Dosages protéines, activité enzymatiques, dénombrements...

Pour coordonner le travail des différents binômes, chaque mardi à 9h30, se tient une réunion qui se déroule en anglais. Les nouveaux résultats de la semaine sont présentés à tous au format PowerPoint. Puis chacun explique où en sont ses missions, si quelque chose bloque et ce qu'il va faire cette semaine. C'est aussi le moment pour le Dr Pogoreutz d'ajuster les priorités et d'informer toute l'équipe.

Il est fréquent que des binômes se prêtent main forte pour réaliser des expériences importantes, se former à de nouvelles techniques, ou remplacer un collègue qui est en mission extérieure ou en déplacement. Enfin, certaines missions de terrain comme les prélèvements en milieu naturel mobilisent toute l'équipe pour une journée.

Organisation du travail de laboratoire

La formation Néo du CNRS sur la prévention des risques est obligatoire pour tout TP.

Chaque personne tient à jour un cahier de laboratoire ou il consigne :

- Date du jour
- Protocole réalisé
- Etape(s) réalisée(s), et prochaine étape à effectuer
- Matériel, n° de lot, n° de série utilisés
- Commentaires éventuels sur le déroulement de l'expérience
- Résultats obtenus
- Emplacement et modalités de stockage des échantillons et produits utilisés.
- Informations urgentes ou importantes : changement de protocole ou imprévu

Ces cahiers manuscrits ne sortent pas du CRIIBE. Nous les complétons chaque jour.

4 Conclusion

Ce stage dans l'équipe Marine Interactomes du CRIIBE m'a beaucoup apporté.

Tout d'abord, travailler au sein d'une équipe internationale en anglais et en français a été très enrichissant. Sur le plan technique, j'ai découvert de nouveaux protocoles, et de nouveaux équipements mais aussi quelques techniques d'aquariologie. De plus, la certification Neo que j'ai obtenue est valable dans tout laboratoire CNRS.

Cela a été ma première expérience au sein d'une équipe plus importante que des binômes de TP, ce qui nécessite de la coordination et une organisation au quotidien.

Ce stage a aussi comporté des défis : Les quantités très faibles et de coût des réactifs en biologie moléculaire demandent une grande précision et une concentration soutenue. De même, les échantillons passent souvent d'un binôme à l'autre : L'étiquetage et la communication sont clés pour ne pas faire d'erreur.

J'ai beaucoup apprécié l'état d'esprit de l'équipe. La communication y est bienveillante et franche : l'objectif est que les projets avancent, que chacun apprenne et progresse. Si quelque chose n'a pas fonctionné, le sujet est abordé de manière transparente avec les chercheurs : on analyse les causes possibles, on cherche des solutions pour que cela ne se reproduise pas. Je trouve cette manière de travailler efficace et motivante.

La thématique du projet Symbioswap est également passionnante : je m'intéresse depuis longtemps aux coraux alors travailler sur les cnidaires symbiotiques et le rôle de leur holobionte face aux stress thermiques a un sens important pour moi.

J'ai eu la sensation de faire partie intégrante de l'équipe de recherche. J'ai aimé travailler sur les missions qui nous étaient confiées et aider les collègues qui en avaient besoin. J'ai apprécié la confiance et l'autonomie qu'on m'a accordé au laboratoire, ainsi que d'être guidée par une personne plus expérimentée quand il le fallait.

De mon côté, je pense avoir contribué au projet à ma mesure en secondant Clarisse Labbé au laboratoire, en communiquant certains de nos résultats et en participant au nourrissage et au nettoyage des anémones.

Pour conclure, ce stage me conforte dans le projet d'intégrer une équipe de recherche comme technicienne de recherche en environnement marin. J'aimerais également compléter mon expérience de terrain. L'UPVD propose un DU de plongeur scientifique : je compte l'intégrer pour développer mes compétences sous l'eau, en complément des compétences scientifiques que je développe au CNAM Intechmer.

Références bibliographiques

Baker, A. (2001) Reef corals bleach to survive change. *Nature* 411, 765–766. <https://doi.org/10.1038/35081151>

Bianchi, C. N, Morri, C. (2003). Global sea warming and “tropicalization” of the Mediterranean Sea: biogeographic and ecological aspects. *Biogeographia – The Journal of Integrative Biogeography*, 24. <http://dx.doi.org/10.21426/B6110129>

Correa, A., Mcdonald, M.. (2009). Development of clade-specific *Symbiodinium* primers for quantitative PCR (qPCR) and their application to detecting clade D symbionts in Caribbean corals. *Marine Biology*. 156. 2403-2411. <https://doi.org/10.1007/s00227-009-1263-5>.

Cunning, R., Silverstein, R.N., Baker, A.C. (2015); Investigating the causes and consequences of symbiont shuffling in a multi-partner reef coral symbiosis under environmental change. *Proc Biol Sci* 1 June 2015; 282 (1809): 20141725. <https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1725>

Cunning, R., Silverstein, R.N. & Baker, A.C.. (2018) Symbiont shuffling linked to differential photochemical dynamics of *Symbiodinium* in three Caribbean reef corals. *Coral Reefs* **37**, 145–152. <https://doi.org/10.1007/s00338-017-1640-3>

González-Duarte, M.M., Megina, C., López-González, P.J., Galil, B. (2016). Cnidarian Alien Species in Expansion. In: Goffredo, S., Dubinsky, Z. (eds) *The Cnidaria, Past, Present and Future*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31305-4_10

Legain, M., Lopes Damasceno, T., Chaïb, S., Reverter, M., Gauthier, H., Sten Moldenhauer, C., Hueso-Jiménez, P. I., Mills, S., Raviglione, D., Rådecker, N., Tapissier-Bontemps, N., Pogoreutz, C. (2026). Chilling injury to algal symbionts induces host starvation and metabolic reorganization in a temperate cnidarian. *bioRxiv* 2026.03.04.709358; doi: <https://doi.org/10.64898/2026.03.04.709358>

Legain, M., Lopes Damasceno, T., Chaïb, S., Reverter, M., Gauthier, H., Moldenhauer, C., Hueso-Jimenez, P., Mills, S., Raviglione, D., Rådecker, N., TAPISSIER-BONTEMPS, N., Pogoreutz, Claudia. (2026). Chilling injury to algal symbionts induces host starvation and metabolic reorganization in a temperate cnidarian. <https://doi.org/10.64898/2026.03.04.709358>

Rådecker, N., Raina, J., Pernice, M., Perna, G., Guagliardo, P., Kilburn, M.R., Aranda, M., Voolstra, C.R.. (2018) Using *Aiptasia* as a Model to Study Metabolic Interactions in Cnidarian-Symbiodinium Symbioses. *Front. Physiol.* 9:214. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00214>

Rådecker, N., Pogoreutz, C., Gegner, H.M., Cárdenas, A., Roth, F., Bougoure, J., Guagliardo, P., Wild, C., Pernice, M., Raina, J., Meibom, A., Voolstra, C.R.. (2021) Heat stress destabilizes symbiotic nutrient cycling in corals, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 118 (5) e2022653118, <https://doi.org/10.1073/pnas.2022653118>

Interactions microbiennes de l'holobionte photosymbiotique de l'anémone de mer

Le réchauffement climatique entraîne une augmentation des températures marines et la tropicalisation de la Méditerranée. Les espèces tropicales migrant vers ce biotope devront s'adapter à des températures hivernales plus basses, tandis que les espèces méditerranéennes feront face à des eaux plus chaudes et à une concurrence accrue. Chez les cnidaires photosymbiotiques, tels que les coraux et les anémones de mer, cette capacité d'adaptation dépend en partie des interactions avec les microalgues symbiotiques de la famille des *Symbiodiniaceae*. Le projet Symbioswap étudie le potentiel adaptatif associé à l'échange de symbiontes entre cnidaires méditerranéens et tropicaux. Ce rapport présente les travaux réalisés au cours d'un stage de huit semaines au sein de l'équipe Marine Interactomes du CRIOBE en charge du projet. L'étude repose sur deux espèces modèles, l'anémone méditerranéenne *Aiptasia couchii* et l'anémone de mer Rouge *Exaiptasia diaphana*, dont les symbiontes ont été échangés avant une exposition à des stress thermiques chauds ou froids. Les missions réalisées ont contribué au maintien des populations expérimentales, à l'identification moléculaires des clades de *Symbiodiniaceae* présents après les stress thermiques, ainsi qu'au dosage des protéines et à la mesure de l'activité spécifique de la catalase, marqueur du stress oxydatif. Ce rapport permet d'appréhender l'étude des interactions hôte-symbionte, de l'aquariologie aux analyses moléculaires et enzymatiques. Il souligne l'intérêt des anémones comme organismes modèles pour comprendre l'adaptation des cnidaires photosymbiotiques aux changements environnementaux et anticiper d'éventuelles mesures de conservation.

Mots-clés : Holobionte ; *Symbiodiniaceae* ; Anémones ; Stress thermique ; Adaptation climatique

Microbial Interactions within the Photosymbiotic Sea Anemone Holobiont

Climate change is driving an increase in sea water temperature and the tropicalization of the Mediterranean Sea. Tropical species migrating into this biotope will need to adapt to lower winter temperatures, while Mediterranean species will face warmer waters and increased competition. In photosymbiotic cnidarians, such as corals and sea anemones, this adaptive capacity partly depends on interactions with symbiotic microalgae belonging to the family *Symbiodiniaceae*. Project Symbioswap studies the adaptive potential associated with the exchange of symbionts between Mediterranean and tropical photosymbiotic cnidarians. This report covers an eight-week internship within the Marine Interactomes research team at CRIOBE, working on this project. The study uses two model species, the Mediterranean Sea anemone *Aiptasia couchii* and the Red Sea anemone *Exaiptasia diaphana*, whose symbionts were exchanged prior to exposure to either heat or cold stress. The tasks performed contributed to the maintenance of experimental populations, the molecular identification of *Symbiodiniaceae* clades present after thermal stress, as well as protein quantification and the measurement of catalase specific activity, a marker of oxidative stress. This report provides insight into the study of host-symbiont interactions, from aquariology to molecular and enzymatic analyses. It highlights the value of sea anemones as model organisms for understanding the adaptation of photosymbiotic cnidarians to environmental change leading to potential conservation measures.

Keywords : Holobiont ; *Symbiodiniaceae* ; Sea anemones ; Thermal stress ; Climate adaptation